

## 13 - 04- Pneumopathies interstitielles diffuses - Pr. Amro

(0:03 - 0:49)

Bonjour, on va passer à un autre chapitre tout aussi intéressant de la pathologie respiratoire et c'est les pathologies respiratoires restrictives. Nous allons parler des pneumopathies interstitielles diffuses. Les objectifs seront conclus, définir les pneumopathies interstitielles diffuses, connaître la classification des PID, identifier la particularité des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques et surtout la fibrose pulmonaire idiopathique, poser le diagnostic étiologique, hiérarchiser les examens complémentaires et reconnaître les principes du traitement.

(0:52 - 1:22)

Les pneumopathies interstitielles diffuses au PID regroupent plus de 200 infections et qui ont comme dénominateur commun une infiltration diffuse de l'interstitium pulmonaire. Sur le plan clinique, il faudra différencier entre les pneumopathies interstitielles chroniques lentement progressives et les pneumopathies interstitielles aiguës. Dans chaque groupe, on distingue les pneumopathies de cause connue et les pneumopathies dites idiopathiques.

(1:22 - 1:49)

Leurs étiologies sont très diversifiées, ce qui impose une démarche diagnostique et thérapeutique modifiée. C'est un groupe hétérogène. En fonction de la présentation clinique, on distingue les PID chroniques et les PID aiguës qui ont des différences épidémiologiques variables en fonction des étiologies et aussi la sévérité et les pronostics sont variables en fonction des étiologies.

(1:50 - 2:35)

De point de vue étiopathogénique, il s'agit d'une infiltration diffuse variable en intensité et en localisation de l'interstitium pulmonaire par des éléments cellulaires. Ça peut être inflammatoire, hyperplasique ou néoplasique ou non cellulaire. En réponse à une agression initiale, une réaction inflammatoire s'installe avec l'accumulation des cellules mésenchymateuses qui permet le développement d'une réparation tissulaire et si le processus initial persiste, le processus de réparation dépasse son but et dépose sur je rappelle l'interstitium pulmonaire qui est organisé en trois secteurs.

(2:36 - 3:32)

Il y a le secteur périphérique avec une atteinte soupleurale, le secteur intralobulaire et le secteur péribranco-vasculaire. Quant à la classification des plomptions interstitiales diffuses, on distingue ceux qui sont de cause connue comme les connexivites, les PIDs au rapport avec une

crise médicamenteuse ou avec une exposition environnementale, les granulomatoses, essentiellement représentées par la sarcomidose et il y a aussi des formes particulières de PIDs comme l'isthocytose, l'angérencienne, la lymphogliomioactose, la protéine ose alvéolaire et la plombation chronique zoonophilique. Et puis quand on ne retrouve pas une ontologie évidente, on parle des plombations interstitiales.

(3:35 - 3:59)

Dans 80% ce sont des formes sporadiques et une exposition familiale qui est retrouvée entre 2 et 20%. Il y a des PIDs idiopathiques, chroniques, fibrosantes, représentées essentiellement par la fibrose pulmonaire idiopathique et la pneumopathie interstitielle en spécifique. Les formes aiguës, c'est la pneumopathie organisée cryptogénique et les pneumopathies interstitiales aiguës.

(4:00 - 4:26)

Et vous avez la pneumopathie interstitielle idiopathique liée au tabac, c'est la broncholite respiratoire avec pneumopathie interstitielle diffuse et la pneumopathie interstitielle exquamatrice. Nous allons prendre comme étude clinique la présentation la plus fréquente, c'est celle des pneumopathies interstitielles chroniques, c'est-à-dire qui vont évoluer de façon progressive au-delà de 3 mois. C'est la présentation la plus fréquente.

(4:27 - 4:46)

Du point de vue symptomatologie, nous avons la dyspnée d'effort étant le signe cardinal d'installation progressive, sans orthopnée d'abord, pour des efforts importants, puis limite peu à peu les activités du patient. La toux est habituellement sèche. On peut avoir aussi des signes génoises associées comme l'asthémie.

(4:47 - 5:15)

Dans l'examen clinique, on retrouve l'hypocrate indigitale, pouvant précéder de plusieurs années la dyspnée. Parfois une ostéoarthropathie hypertrophiante, une cyanose dans les stades plus avancés, à l'auscultation on va retrouver des râles crépitants secs, c'est ce qu'on appelle des râles crépitants velcro, qui prédominent très souvent au niveau des bases. Il faut terminer par un examen clinique complet, à la recherche d'atteintes extra-respiratoires qui auraient une grande valeur d'orientation.

(5:17 - 5:36)

Du point de vue imagerie, on commence bien évidemment par la radiothoracie, qui va se profiter, qui va mettre en évidence une atteinte interstitielle. Par conséquent, on aura des opacités interstitielles, qui se définissent par des limites nettes, qui ne sont pas confluentes, qui semblent encore un maillardien. Très souvent, elles sont bilatérales, pas forcément symétriques.

(5:37 - 5:58)

Il faudra identifier les lésions élémentaires de ce syndrome interstitiel et préciser sa topographie. Est-ce qu'on est devant des lésions nodulaires, en fonction de la taille on va distinguer entre des micronodules, des nodules ou des masses. Est-ce qu'on est devant des hyperdensités étendues, c'est l'aspect de condensation ou un aspect envers des polies.

(5:58 - 6:15)

Les opacités linéaires et réticulées. Les hyperclarités aériques, c'est soit des lésions plistiques, soit des lésions de rayons de miel, soit des lésions d'emphysème. Parfois, la radiothoracie peut être normale, d'où l'intérêt de ces lésions haute résolution.

(6:16 - 6:44)

Donc là, vous avez un cliché de thorac qui montre des opacités micro-réticulées et nodulaires en tête d'épingle, c'est l'exemple ici d'une myliée. Là, nous avons une attente interstitielle avec des opacités hilaires bilatérales, grossièrement polycycliques, c'est le cas d'une sarcoïdo. Là, nous avons une attente interstitielle faite des opacités nodulaires et réticulaires, c'est le cas d'une sarcoïdo.

(6:45 - 7:17)

Et puis bien sûr, quand on parle de pathologie interstitielle, l'examen de référence qui a une nette performance meilleure que la radiothorac standard, c'est l'atome d'encytométrie ou le scanner haute résolution, c'est-à-dire un scanner avec des coupes fines. Il va permettre une analyse beaucoup plus fine et il va permettre aussi de rechercher des lésions associées. Est-ce qu'il y a une atteinte médicale associée? Ça peut être une atteinte pleurale aussi associée, soit une pluraisie, pneumothorax ou des classifications pleurales.

(7:17 - 7:31)

Une atteinte pariétale associée. Et ça permet par conséquent d'identifier des groupements lésionnels qui auront une grande valeur dans l'étude logique. Là, sur cette coupe scannographique, nous avons la correspondance à gauche de la radiothorac standard.

(7:32 - 8:00)

Donc, on voit bien des opacités nodulaires, macronodulaires de taille variable qui prédominent au niveau des 100 prédominances particulières qui intéressent les deux champs pulmonaires avec une réaction pleurale. Et là, en fonction de la présentation, c'est une lèvre enchimanteuse. Là, nous avons sur cette coupe enchimanteuse d'une TDM thoracique des opacités nodulaires, réticulaires, centrolobulaires qui sont diffuses aux deux champs.

(8:01 - 8:30)

Là, nous avons un aspéron vert décollé, cet aspéron un peu grisâtre qui prédomine au niveau des bases. Et là, on a des opacités, des clartés en fait, avec des dilatations de branches par fraction, ce qu'on appelle ici des images en rayons de miel qui identifient des lésions de fibroses, c'est-à-dire qu'on est devant une plus opacité interstitielle diffuse. Là, on le voit encore mieux, l'aspect en rayons de miel.

(8:31 - 8:47)

Ici, ce n'est pas un rayon de miel, c'est des lésions plutôt kystiques. Vous avez le parenchyme qui est truffé par des lésions kystiques de taille variable, dont on voit des kystes de beaucoup plus grande taille et puis vous avez des kystes de plus petite taille. En tout cas, ça intéresse les deux champs pulmonaires.

(8:48 - 9:01)

On a une atteinte bilatérale. C'est ce qu'on appelle la lymphogéolio-myomato. Là, nous avons une planbâtie interstitielle diffuse qui s'inscrit dans le cadre d'une connectivite telle que la sclérodermie.

(9:03 - 9:19)

Et là, on voit un aspect de condensation et un aspirant vert dépoli. Le contexte, c'est une planbâtie interstitielle diffuse. Côté de l'imagerie, il y aura une place intéressante de l'exploration fonctionnelle respiratoire parce qu'elle va refléter la sévérité de la maladie.

(9:20 - 9:33)

Elle permet de mettre en évidence un trouble ventilatoire restrictif. Et dans les cas typiques, la définition d'un trouble ventilatoire restrictif, on aura une diminution de la capacité pulmonaire totale. De la capacité vitale.

(9:34 - 9:47)

Du VMS, on aura un rapport de siphons qui est à la limite normale. On notera une baisse de la compréhension pulmonaire. Une hypoxémie qui va être discrète au début, puis dans les formes très avancées, on aura une hypoxémie beaucoup plus importante.

(9:48 - 10:03)

Une diminution de la DLCO, de la diffusion d'un monoxyde de carbone. Rarement un trouble ventilatoire restructif. L'endoscopie branchie, quant à elle, elle a aussi une place très intéressante.

(10:03 - 10:14)

Et particulièrement le lavage broncho-alvéolaire. Aussi bien les biopsies bronchiques qu'on peut également réaliser. Ça permet de confirmer qu'est-ce qu'on a des lésions granulomateuses qui peuvent s'inscrire dans le groupe des granulomatoses.

(10:15 - 10:35)

Le chef de file, comme je vous l'ai dit, c'est la sarcoidose. Le lavage broncho-alvéolaire va apprécier la richesse cellulaire et la formule cytologique qui peut aussi avoir une orientation aléatoire. On aura très souvent un aspect d'alvéolite lymphocytaire qui est observé dans les stades précoces, alors qu'une alvéolite eosinophile est beaucoup plus retrouvée au stade de fibrose.

(10:37 - 11:07)

La biopsie pulmonaire sous vidéothoracoscopie ou parathoracotomie, c'est une investigation à proposer en dernier recours. Et elle a un intérêt étiologique. Alors comment ça peut évoluer ? L'évolution se fait généralement vers les maladies respiratoires chroniques, cette fois-ci de nature restrictive, ou vers d'autres complications, telles que la maladie cardiaque droite, le pneumothorax, l'hypertension pulmonaire, les surinfections, et puis il y a le risque de cancer du poumon.

(11:11 - 11:40)

Parmi les formes cliniques et ce qu'on parle des pneumopathies interstitielles diffuses chroniques, il y a la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est une forme très particulière des pneumopathies interstitielles diffuses et survient chez des sujets très souvent après l'âge de 50 ans. Elle a une prédominance masculine. Parmi les facteurs identifiés comme un risque, c'est l'exposition tabagique, l'exposition en poussière, en métallique et au bois, certains agents infectieux viraux, le reflux de casseroles de phagocytes.

(11:40 - 12:17)

Il existe également une prédisposition des formes familiales avec une transmission autosomique. Ça veut dire que quand la personne est en agression, il y a une agression alvéolaire, on ne connaît pas l'agent responsable, il y a une phase exudative, puis après il y a une phase de réparation. Mais ce qui se passe, c'est que ces moyens de réparation sont défectueux et on a un excès de production de cellules mésenchymateuses avec par la suite l'apparition des lésions de fibroses.

(12:19 - 12:35)

Son début est progressif, il est insidieux, il va se faire sur plusieurs membres à nez. La dyspnée

d'effort est aggravation progressive. C'est surtout la toux sèche également qui est chronique, qui est aussi retrouvée.

(12:36 - 13:00)

L'état général est généralement conservé dans les stades initiales, mais altéré dans les stades plus avancés. On peut retrouver des règles crépitants velcro prédominants au niveau des bases, un hypocratisme digital dans 50% des cas, et puis dans les stades avancés, on peut retrouver des signes d'insuffisance cardiaque droite et hypertension pulmonaire. Et dans la fibrose pulmonaire idiopathique, on ne retrouve pas des signes excédentaires.

(13:01 - 13:43)

L'imagerie, c'est une atteinte interstitielle, mais la caractéristique de cette prédisposition de l'atteinte interstitielle, c'est qu'elle intéresse les territoires au niveau des bases et la région souple orale. Le scanner thoracique en haute résolution est une pierre angulaire dans la démarche diagnostique et on détermine sur le scanner des aspects plus typiques, mais je ne veux pas entrer dans l'état d'aspects typiques, probables ou pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'aspect du scanner très bien retrouvé, c'est justement cet aspect en rayon de miel, avec une nette prédominance au niveau des bases et dans la région souple orale, avec des opacités reticulées et des dilatations de branches par traction.

(13:43 - 14:03)

C'est les images les plus typiques qui orientent vers une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc voilà aussi un aspect de rayon de miel. C'est une pathologie restrictive, donc les anomalies fonctionnelles retrouvées, ça va être une diminution de la capacité pulmonaire totale, une diminution de la DLCO.

(14:04 - 14:30)

Au stade plus avancé, la gazométrie peut être perturbée avec une hypoxémie. Les tests de marche de 6 minutes, c'est des patients qui vont présenter une désaturation à l'effort dans les stades avancés, et puis on aura des signes d'hypertension pulmonaire aussi. Le lavage broncho-alvéolaire, on note une légère augmentation des coulées nucléaires neutrophiles, il n'y a pas de lymphocytose.

(14:31 - 14:53)

Et le diagnostic de la fibrose va être retenu sur la présentation clinique, et surtout sur la présentation scanographique, très peu on a de recours à la biopsie pulmonaire. L'évolution se fait vers l'insuffisance respiratoire et le décès. Donc c'est une infection qu'il y a de mauvais pronostics, surtout dans les stades très avancés.

(14:54 - 15:10)

Et il existe aussi une augmentation marquée de l'incidence de cancers bronchiques en fonction de la fibrose pulmonaire idiopathique. Autre forme clinique, c'est la pneumopathie interstitielle aiguë. Par définition, c'est une présentation qui se fait en aiguë, en moins de 15 jours, parfois un mois.

(15:11 - 15:28)

La dyspnée est le maître symptôme, rapidement progressif, on peut avoir des signes généraux associés. Parfois, le tableau est celui d'une incidence respiratoire aiguë, pouvant conduire à un SDR1. La radiothorax met en évidence des opacités, une atteinte diffuse, très souvent bilatérale.

(15:29 - 16:14)

Et les étiologies, dans le cas des PID aiguës, il faut essentiellement éliminer la cause infectieuse et l'origine cardiaque. Alors quelles démarches étiologiques doit-on réaliser devant une pneumopathie interstitielle diffuse ? Tout d'abord l'interrogatoire, pour préciser déjà le mode du début, est-ce qu'on est devant une PID aiguë ou chronique ? Les antécédents du patient, c'est très important. Est-ce qu'elle a une pathologie cardiaque connue ? Est-ce qu'elle est porteur de néoplasie ? Est-ce qu'il y a une exposition professionnelle à risque ? Les habitudes de vie, les habitudes de loisirs, est-ce qu'il y a une crise médicamenteuse en cours ? Est-ce qu'il y a un contact tuberculeux ? Ce sont quelques exemples d'éléments qu'il faut absolument rechercher à l'interrogatoire.

(16:15 - 16:38)

Les habitudes toxiques, les signes fonctionnels respiratoires, mais surtout les signes extra-respiratoires qui ont une très grande valeur d'orientation étiologique. Je vous ai mis quelques exemples. L'examen clinique doit être général et complet pour voir s'il y a des lésions cutanées associées, s'il y a des ganglions périphériques qui peuvent cadrer, par exemple, dans le cadre d'une maladie.

(16:40 - 17:04)

Donc la première étape devant une PID chronique, c'est de rechercher l'étiologie, bien évidemment. Donc l'interrogatoire va voir s'il y a une exposition médicamenteuse, une exposition domestique, professionnelle, une exposition tabagique et les signes fonctionnels thoraciques et extra-thoraciques. Deuxième place, c'est à l'imagerie et ça c'est aussi, l'imagerie a un intérêt très important.

(17:04 - 17:28)

Elle va préciser les lésions élémentaires, leur topographie et conduire à réunir des groupements lésionnels pour avoir une orientation étiologique. Par exemple, quand on a des lésions qui ciquent, ça peut orienter vers une granulomatose de l'ingérence ou une lymphangiolymphomatose, la lame. L'existence d'une emphyse pulmonaire évoque une sarcoïdose, une sélicose, une laryngite.

(17:30 - 18:02)

Voilà, donc les lésions élémentaires, est-ce qu'on a des nodules, des reticulations, un aspirant vers des polies, des hyperclartés, leur prédominance, leur topographie. Est-ce qu'on a une, leur distribution est-elle axiale, antéropostérieure et puis à l'intérieur du lobule, est-ce qu'on a une atteinte centronale ou périlobulaire et les thoraciques associés. L'endoscopie va permettre de faire des biopsies bronchiques, le lavage broncho-alvéolaire, des biopsies transbronchiques ou des biopsies écho-guidées devant des endopathies médicales.

(18:02 - 18:38)

Et ça permet effectivement des fois d'orienter vers des pathologies, soit une laryngite carcinomateuse par exemple, une sarcoïdose aussi. Le lavage broncho-alvéolaire, le type d'alvéolite peut également suggérer un certain nombre de diagnostics et sur ce tableau, vous voyez en fonction du type d'alvéolite, on a un certain nombre de diagnostics qu'on peut évoquer. Je prends à titre d'exemple, devant une alvéolite lymphocytaire, on est en droit d'évoquer une sarcoïdose, une pneumopathie d'hypersensibilité, une pneumopathie médicamenteuse, une connectivite, un lymphome, une infection, une pneumopathie lymphoïde.

(18:40 - 19:19)

L'histologie, elle est intéressante dans la sarcoïdose et les causes malignes, soit sur des biopsies bronchiques ou bien sur une biopsie d'une lésion d'un autre organe, une lésion périphérique, ça peut être un nodule cutané, ça peut être une biopsie ganglionnaire, etc. La biopsie pulmonaire chirurgicale est rarement pratiquée, elle reste indiquée devant des cas. De point de vue biologie, on aura très souvent un syndrome inflammatoire, il faut demander un bilan immunologique si nous avons une suspicion d'une connectivite, on peut demander les facteurs hématoides, les anticorps antinucléaires, les ANCA, les antidélinatifs, les anti-CCP.

(19:20 - 19:43)

L'annumération formule, l'enzyme de conversion qui va être augmenté dans le cadre d'une sarcoïdose, par exemple, le dosage de précipitine si on suspecte une pneumopathie d'hypersensibilité. La recherche de BK, une sérologie VIH, les marqueurs tumoraux peuvent également être d'un grand apport dans l'interprétation. Si on veut résumer, l'interrogatoire est très important dans cette approche étiologique.



(19:44 - 20:18)

Les données démographiques, l'exposition du patient, l'examen clinique, la présence des signes fonctionnels, il faut les identifier que ce soit des signes fonctionnels respiratoires ou extra-respiratoires. La biologie, le scanner, l'endoscopie, et là on va retenir un diagnostic évident qui peut être identifié. Une pneumopathie interstitiale diffuse de cause connue, connectivite, pneumopathie d'hypersensibilité, pneumopathie médicamenteuse, une granulomatose telle qu'une sarcoïdose, ou une forme particulière, ou bien une pneumopathie interstitiale diffuse.

(20:20 - 20:42)

De point de vue traitement, il y a un traitement symptomatique, c'est l'oxygénothérapie, la véinie, les anticoagulants, il faut lutter contre les facteurs favorisants tels que le tabac, la pollution endométrique. Le traitement étiologique, c'est les antibiotiques, les antimicrosiques ou les antibacillaires quand on a une origine tuberculose retenue. La corticothérapie, les immunosuppresseurs dans les maladies de l'ADN.

(20:43 - 21:06)

Dans les pathologies cancéreuses avec la chimiothérapie, avec ou sans la radiothérapie, en fonction des types de cancers. Si on retient une cause cardiaque, c'est bien évidemment les traitements avisés cardiologiques, les diurétiques, les dérivénitrés. L'éviction de médicaments dans les pneumopathies médicamenteuses et dans la fibrose pulmonaire idiopathique.

(21:06 - 21:22)

Il y a deux molécules qu'on peut utiliser. Un seul qui est disponible au Maroc, c'est l'Ofev qui est disponible au Maroc, le nintedanib. Et l'aperfinidone, c'est aussi un deuxième traitement qui est utilisé dans la fibrose pulmonaire idiopathique.

(21:22 - 21:46)

Et on comprend parfaitement qu'au stade très avancé de fibrose pulmonaire, c'est la transplantation pulmonaire qui est de plus. En conclusion, on peut dire que les pneumopathies interstitiales diffuses constituent une cause importante de morbidité et un motif de consultation fréquente en pneumologie. Les étiologies sont dominées par la sarcovidose, les maladies de système et la fibrose pulmonaire idiopathique.

(21:47 - 21:56)

La démarche diagnostique est bien codifiée. Une cause est retrouvée dans 35 à 50% des cas, relevant ainsi d'un traitement spécifique.